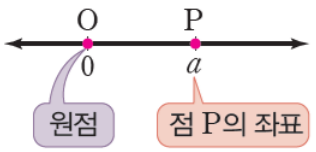
01 순서쌍과 좌표

1 수직선 위의 점의 위치는 어떻게 나타내는가?

(1) **좌표**: 수직선 위의 한 점에 대응하는 수를 그 점의 좌표라 한다.

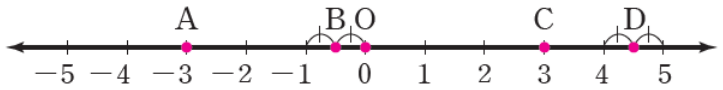
(2) 수직선에서 점 P의 좌표가 a일 때, 기호로 $\mathrm{P}(a)$와 같이 나타낸다.

(3) **원점**: 좌표가 0인 점을 원점이라 하며, 기호로 $\mathrm{O}(0)$과 같이 나타낸다.



참고 원점 O는 Origin의 첫 글자인 O를 나타내며 숫자 0 대신 기호 O로 나타낸다.

예



위의 그림에서 점 A, B, O, C, D의 좌표는 기호로 다음과 같이 나타낸다.

$$\mathrm{A}(-3),\ \mathrm{B}\left(-\frac{1}{2}\right),\ \mathrm{O}(0),\ \mathrm{C}(3),\ \mathrm{D}\left(\frac{9}{2}\right)$$

01 순서쌍과 좌표

2 좌표평면이란 무엇인가?

두 수직선이 점 O에서 서로 수직으로 만날 때

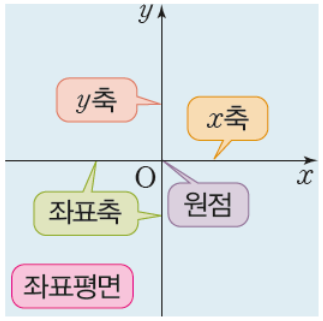
① x축: 가로의 수직선

② y축: 세로의 수직선

③ x축과 y축을 통틀어 좌표축이라 한다.

④ 원점: 두 좌표축이 만나는 점 O

⑤ 좌표평면: 좌표축이 정해져 있는 평면



01 순서쌍과 좌표

3 좌표평면 위의 점의 위치는 어떻게 나타내는가?

핵심문제 01~05

(1) **순서쌍**: 두 수나 문자의 순서를 정하여 짝 지어 나타낸 쌍

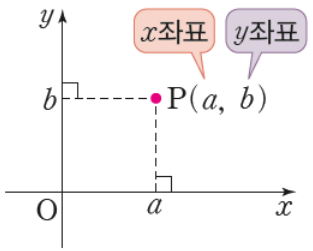
예 $(1,\ 3)$, $(4,\ -6)$

주의 $a \neq b$일 때, 순서쌍 $(a,\ b)$와 $(b,\ a)$는 서로 다르다.

(2) **좌표평면 위의 점의 좌표**

좌표평면 위의 한 점 P에서 x축, y축에 각각 수선을 내려 이 수선이 x축, y축과 만나는 점에 대응하는 수를 각각 a, b라 할 때, 순서쌍 $(a,\ b)$를 점 P의 좌표라 하고, 기호로 $\mathrm{P}(a,\ b)$와 같이 나타낸다.

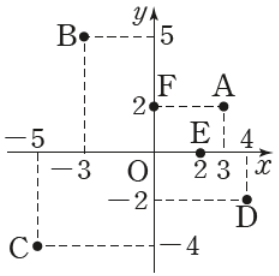
이때 a를 점 P의 **x좌표**, b를 점 P의 **y좌표**라 한다.



참고 좌표평면에서 원점의 좌표는 $(0,\ 0)$이고 x축 위의 점의 좌표는 $(x$좌표$,\ 0)$, y축 위의 점의 좌표는 $(0,\ y$좌표$)$이다.

예 오른쪽 좌표평면 위의 점 A, B, C, D, E, F의 좌표는

$\mathrm{A}(3,\ 2)$	$\mathrm{B}(-3,\ 5)$
$\mathrm{C}(-5,\ -4)$	$\mathrm{D}(4,\ -2)$
$\mathrm{E}(2,\ 0)$	$\mathrm{F}(0,\ 2)$

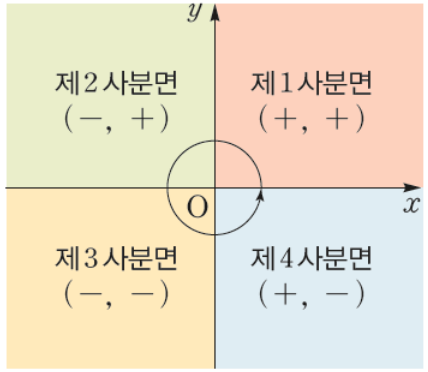


01 순서쌍과 좌표

4 사분면이란 무엇인가?

핵심문제 06, 07

(1) 좌표평면은 좌표축에 의하여 네 부분으로 나뉜다.
이 네 부분을 각각
제1사분면, 제2사분면, 제3사분면, 제4사분면
이라 한다.



(2) **각 사분면 위의 점의 x좌표, y좌표의 부호**

① 제1사분면: $x>0$, $y>0$
② 제2사분면: $x<0$, $y>0$
③ 제3사분면: $x<0$, $y<0$
④ 제4사분면: $x>0$, $y<0$

참고 좌표축은 어느 사분면에도 속하지 않으므로 원점과 좌표축 위의 점은 어느 사분면에도 속하지 않는다.

예 ① 점 $(3, 5)$는 제1사분면 위의 점이다.
② 점 $(-1, 2)$는 제2사분면 위의 점이다.
③ 점 $(-3, -4)$는 제3사분면 위의 점이다.
④ 점 $(5, -2)$는 제4사분면 위의 점이다.

01 방정식과 그 해

보다수학

보충 학습 대칭인 점의 좌표

점 $(a,\ b)$와

(1) x축에 대하여 대칭인 점의 좌표

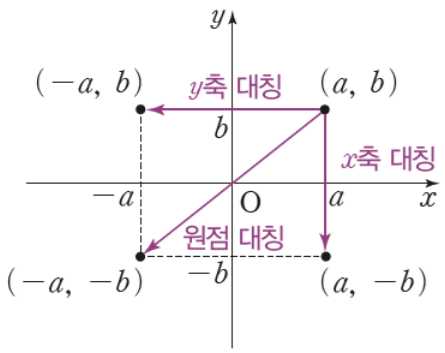
$(a,\ b) \Rightarrow (a,\ -b)$ ← y좌표의 부호만 바뀐다.

(2) y축에 대하여 대칭인 점의 좌표

$(a,\ b) \Rightarrow (-a,\ b)$ ← x좌표의 부호만 바뀐다.

(3) 원점에 대하여 대칭인 점의 좌표

$(a,\ b) \Rightarrow (-a,\ -b)$ ← x좌표, y좌표의 부호가 모두 바뀐다.



설명 x축, y축으로 접었을 때 완전히 겹쳐지는 것을 각각 x축에 대하여 대칭, y축에 대하여 대칭이라 하며, 이때 대칭인 두 점은 각각 x축, y축을 기준으로 서로 반대 방향으로 같은 거리에 있으므로 각각 y좌표, x좌표의 부호만 바뀐다.

예 점 $(3,\ -1)$과

(1) x축에 대하여 대칭인 점의 좌표는

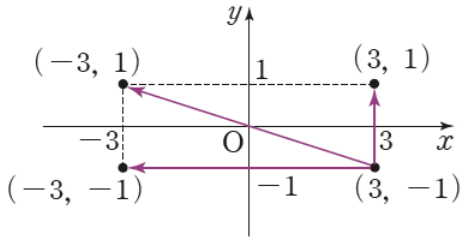
$(3,\ 1)$

(2) y축에 대하여 대칭인 점의 좌표는

$(-3,\ -1)$

(3) 원점에 대하여 대칭인 점의 좌표는

$(-3,\ 1)$



핵심문제 익히기

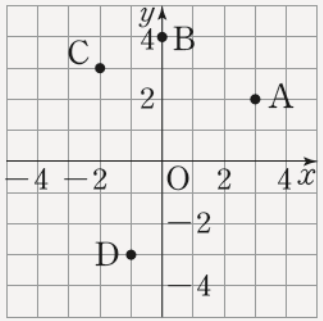
01 순서쌍

두 순서쌍 $(3a,\ 2b-4)$, $(2a-5,\ 3b)$가 같을 때, $a-b$의 값을 구하시오.

핵심문제 익히기

02 좌표평면 위의 점의 좌표

네 점 $A(3,\ a)$, $B(b,\ 4)$, $C(c,\ d)$, $D(-1,\ e)$를 좌표평면 위에 나타내면 오른쪽 그림과 같을 때, $a+b+c+d+e$의 값을 구하시오.



핵심문제 익히기

03 x축 또는 y축 위의 점의 좌표

다음 점의 좌표를 구하시오.

(1) x축 위에 있고, x좌표가 3인 점

(2) y축 위에 있고, y좌표가 -2인 점

핵심문제 익히기

04 x축 또는 y축 위의 점

점 $\mathrm{A}(a,\ 2a+4)$는 x축 위에 있고 점 $\mathrm{B}(b-3,\ b+1)$은 y축 위에 있을 때, $a+b$의 값을 구하시오.

핵심문제 익히기

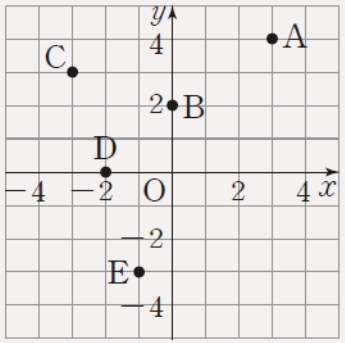
05 좌표평면 위의 도형의 넓이

세 점 $A(2,\ 2)$, $B(-2,\ -2)$, $C(3,\ -2)$를 꼭짓점으로 하는 삼각형 ABC의 넓이를 구하시오.

핵심문제 익히기

06 사분면

다음 중 오른쪽 좌표평면 위의 점 A, B, C, D, E에 대한 설명으로 옳지 않은 것을 모두 고르면? (정답 2개)



① 점 A의 좌표는 (4, 3)이다.
② 점 B는 y축 위의 점이다.
③ 점 C는 제2사분면 위의 점이다.
④ 점 D는 제2사분면과 제3사분면에 속한다.
⑤ 점 E의 x좌표는 -1이다.

핵심문제 익히기

07 사분면 위의 점; 점 (a, b)가 속한 사분면이 주어진 경우

점 $(x+y,\ xy)$가 제2사분면 위의 점일 때, 점 $(-x,\ y)$는 제몇 사분면 위의 점인지 구하시오.

핵심문제 익히기

UP

08 대칭인 점의 좌표

다음 물음에 답하시오.

(1) 점 $(6,\ -2)$와 x축에 대하여 대칭인 점의 좌표를 구하시오.

(2) 두 점 $(a+1,\ -3)$, $(-4,\ 2-b)$가 y축에 대하여 대칭일 때, $a+b$의 값을 구하시오.

02 그래프와 그 해석

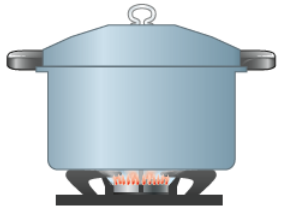
1 다양한 상황을 그래프로 어떻게 나타내는가?

핵심문제 01

(1) **변수**: x, y와 같이 여러 가지로 변하는 값을 나타내는 문자

(2) **그래프**: 두 변수 x, y의 순서쌍 (x, y)를 좌표로 하는 점을 좌표평면 위에 모두 나타낸 것

설명 냄비에 찬물을 넣고 가열하여 물의 온도를 1분 간격으로 측정하였다. 가열하기 시작한 지 x분이 지났을 때 물의 온도를 y ℃라 하면 x와 y 사이의 관계는 다음 표와 같다.

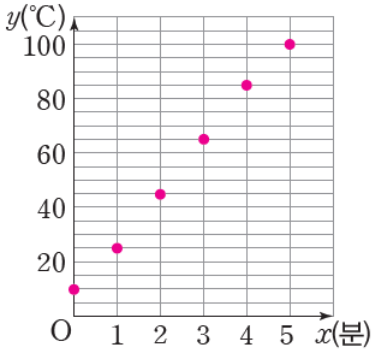


x(분)	0	1	2	3	4	5
y(℃)	10	25	45	65	85	100
(x, y)	$(0, 10)$	$(1, 25)$	$(2, 45)$	$(3, 65)$	$(4, 85)$	$(5, 100)$

표에서 구한 순서쌍

$(0, 10)$, $(1, 25)$, $(2, 45)$, $(3, 65)$, $(4, 85)$, $(5, 100)$

을 좌표평면 위에 나타내어 그래프를 그리면 오른쪽 그림과 같다.



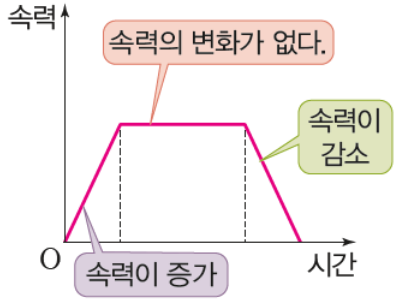
02 그래프와 그 해석

2 그래프를 어떻게 해석하는가?

핵심문제 02, 03

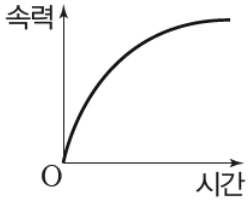
두 양 사이의 관계를 좌표평면 위에 그래프로 나타내면 두 양의 변화 관계를 알아보기 쉽다.

예 다음 그래프는 시간에 따른 자동차의 속력을 나타낸 것이다. 이 그래프에서 속력의 변화를 해석하면 표와 같다.

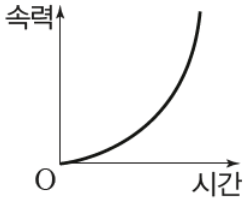


그래프 모양			
속력	증가한다.	변화가 없다.	감소한다.

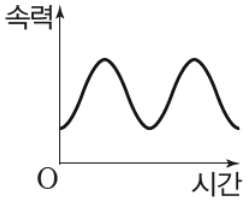
참고 그래프는 다음과 같이 곡선으로도 나타낸다.

① 

➡ 속력이 점점 느리게 증가한다.

② 

➡ 속력이 점점 빠르게 증가한다.

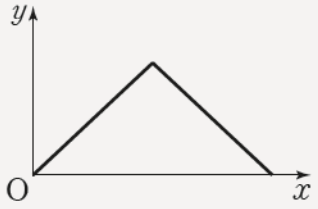
③ 

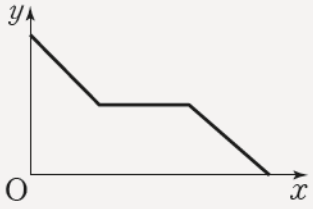
➡ 속력이 증가와 감소를 반복한다.

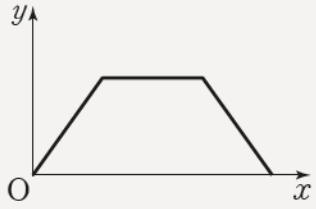
핵심문제 익히기

01 상황을 그래프로 나타내기

다음 그래프는 이동 시간 x와 집으로부터의 거리 y 사이의 관계를 나타낸 것이다. 각 그래프에 알맞은 상황을 **보기**에서 고르시오. (단, 서점, 도서관은 집과 학교 사이에 있다.)

(1)


(2)


(3)


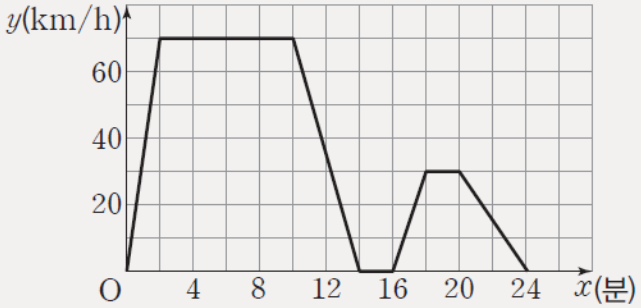
보기

ㄱ. 현우는 집에서 출발하여 일정한 속력으로 걸어서 서점에 갔다가 바로 돌아왔다.
ㄴ. 준희는 집에서 출발하여 일정한 속력으로 자전거를 타고 학교에 갔다.
ㄷ. 수영이는 학교에서 출발하여 일정한 속력으로 걸어서 서점에 들른 후 집에 왔다.
ㄹ. 소윤이는 자전거를 타고 집에서 출발하여 일정한 속력으로 도서관에 가서 책을 본 후 집에 왔다.

핵심문제 익히기

02 경과 시간에 따른 그래프의 해석

오른쪽 그래프는 기영이네 가족이 자동차를 타고 집에서 출발하여 미술관에 도착할 때까지 자동차의 속력을 시간에 따라 나타낸 것이다. 자동차가 출발한 지 x분 후 자동차의 속력을 시속 y km라 할 때, 다음 물음에 답하시오.



(1) 자동차가 가장 빨리 달렸을 때, 자동차의 속력을 구하시오.

(2) 자동차의 속력이 두 번째로 감소하기 시작한 때는 집에서 출발한 지 몇 분 후인지 구하시오.

(3) 집에서 출발하여 미술관에 도착할 때까지 자동차는 몇 분 동안 정지해 있었는지 구하시오.

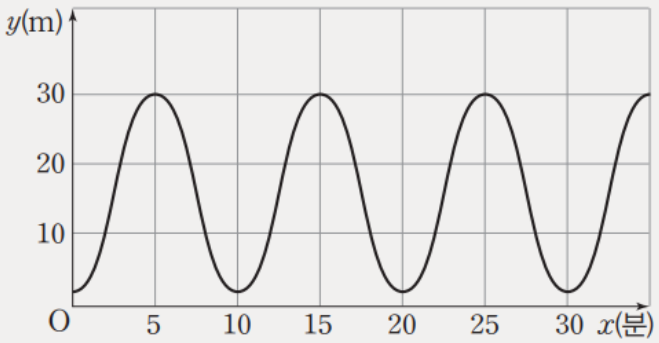
(4) 집에서 출발하여 미술관에 도착할 때까지 걸린 시간을 구하시오.

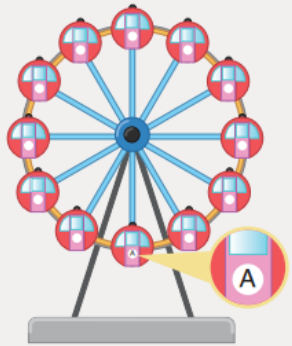
핵심문제 익히기

03 주기적 변화를 나타내는 그래프의 해석

아래 그래프는 시계 방향으로 회전하는 관람차가 운행을 시작한 지 x분 후의 지면으로부터 관람차 A 칸의 높이를 y m라 할 때, x와 y 사이의 관계를 나타낸 것이다. 은우가 관람차 A 칸에 탑승한 후 3바퀴를 돌면 하차한다고 할 때, 다음 중 옳지 않은 것은?

(단, 관람차는 일정한 속력으로 움직인다.)





① 관람차는 쉬지 않고 계속 운행되고 있다.
② 관람차가 한 바퀴 도는 데 걸리는 시간은 10분이다.
③ 은우가 탑승해서 하차할 때까지 꼭대기에 올라간 횟수는 3회이다.
④ 관람차 A 칸이 가장 높이 올라갔을 때 지면으로부터의 높이는 60 m이다.
⑤ 관람차를 한 시간 동안 운행했을 때, 관람차 A 칸이 꼭대기에 올라간 횟수는 6회이다.

보다수학

예제 1

점 $(a,\ b)$가 제3사분면 위의 점일 때, 점 $(ab,\ a+b)$는 제몇 사분면 위의 점인지 구하시오. [6점]

풀이과정

1단계 a, b의 부호 구하기 • 2점

점 $(a,\ b)$가 제3사분면 위의 점이므로

$a<0,\ b<0$

2단계 ab, $a+b$의 부호 구하기 • 2점

$a<0,\ b<0$이므로 $ab>0,\ a+b<0$

3단계 점 $(ab,\ a+b)$가 속하는 사분면 구하기 • 2점

점 $(ab,\ a+b)$는 제4사분면 위의 점이다.

답 제 4 사분면

보다수학

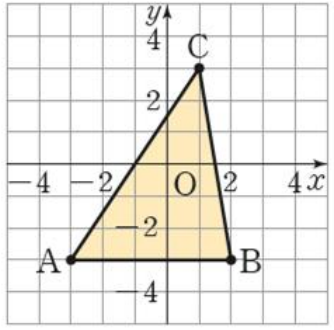
예제 2

세 점 A$(-3,\ -3)$, B$(2,\ -3)$, C$(1,\ 3)$을 꼭짓점으로 하는 삼각형 ABC의 넓이를 구하시오. [7점]

풀이 과정

1단계 좌표평면 위에 삼각형 그리기 • 3점

세 점 A, B, C를 꼭짓점으로 하는 삼각형 ABC를 그리면 오른쪽 그림과 같다.



2단계 선분 AB를 밑변으로 할 때, 삼각형의 밑변의 길이와 높이 구하기 • 2점

삼각형 ABC의 밑변의 길이는 5이고 높이는 6이다.

3단계 삼각형의 넓이 구하기 • 2점

$$(\text{삼각형 ABC의 넓이})=\frac{1}{2}\times5\times6$$
$$=15$$

답 15